PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
Pengaturan Air Fuel Ratio (AFR)

Nomor	PT-OPR-017
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Bambang Dwi P.P Manager UPK Punagaya	Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Arief Zulfauzi S Staff Operasi

PROSEDUR
AIR FUEL RATIO (AFR)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
AIR FUEL RATIO (AFR)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
AIR FUEL RATIO (AFR)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Air fuel ratio merupakan perbandingan udara yang digunakan untuk pembakaran terhadap jumlah bahan bakar yang digunakan saat proses pembakaran.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Masker

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi atau Handy Talky (HT)

2.3.2. Komputer DCS Unit 1 dan Unit 2

2.3.3. EDS Client

3. PELAKSANA

3.1. Operator Boiler Control

3.2. Operator Control Room

4. SUPERVISI

4.1. Pengaturan parameter terkait ØAFR diawasi oleh Leader Shift Operasi

5. SPESIFIKASI TEKNIK BOILER

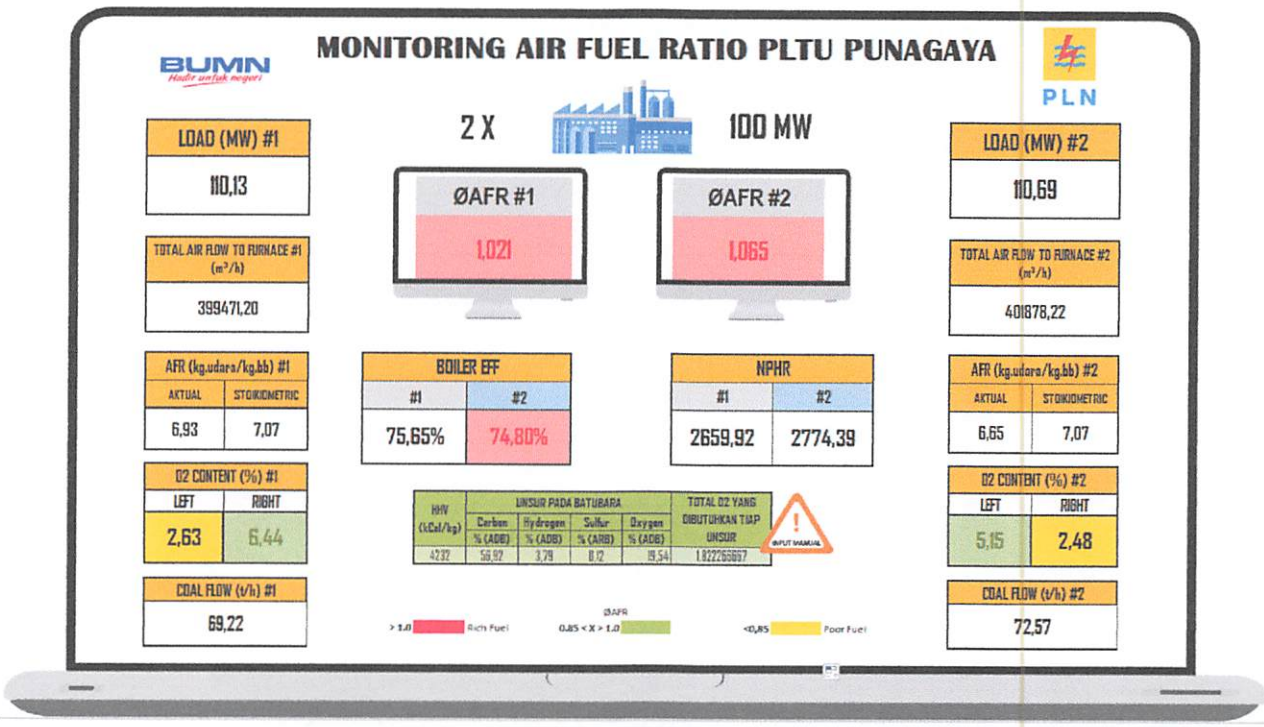
5.1.	Rated Steam Temperature	:	540 °C
5.2.	Nominal Steam Pressure	:	9,3 Mpa
5.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:	442 t/h
5.4.	Feed Water Temperature	:	236,7 °C
5.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:	142 °C
5.6.	Fuel Consumption	:	± 6000 L
5.7.	Set Coal Consumption	:	78,6 t/h
5.8.	Limestone Consumption	:	5,8 t/h

5.9.	Air Heater Entering Air Temperature	:	30 °C
5.10.	Primary Hot Air Temperature	:	204 °C
5.11.	Secondary Hot Air Temperature	:	219 °C
5.12.	Ratio of Primary and Secondary Inflow	:	55:45

6. BATASAN OPERASI

6.1. Nilai optimum ØAFR : 0,85-1,00

6.2. Nilai O_2 konten : <7%



TAMPILAN YANG DIPANTAU

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Pembaruan Informasi Batubara yang diisi ke dalam bunker Unit 1 dan 2

7.1.1. Proses pengisian bunker diinformasikan melalui WA grup OM-CAH.

7.1.2. Bagian Energi Primer mengumpulkan data batubara yang digunakan untuk pengisian bunker sebagai berikut:

a. Nama Tongkang pemasok batubara

b. Zona batubara yang diisi ke Bunker

c. Ultimate analysis COA unloading : Carbon content (ARB), Hydrogen content (ARB), Oxygen content (ARB), Nitrogen content (ARB) dan Sulfur content (ARB) dalam

d. Nilai kalori batubara HHV COA unloading

7.1.3. Bagian Energi Primer menginformasikan data batubara pada poin 7.1.2 melalui WA Grup BB & BBM Punagaya sebanyak 2x setiap hari dengan waktu sebagai berikut:

a. Pukul 08.00 WITA untuk pengisian batubara ke bunker yang dilakukan di hari sebelumnya antara pukul 17.00 – 08.00 WITA

b. Pukul 17.00 WITA untuk pengisian batubara ke bunker yang dilakukan di hari yang sama antara pukul 08.00 WITA – 17.00 WITA

7.2. Pelaksanaan Input Ultimate Analysis Batubara

7.2.1. Bagian Energi Primer telah mengirimkan pembaruan data batubara ke WA Grup BB & BBM Punagaya

7.2.2. Operator CCR memasukkan nilai-nilai tersebut berdasarkan update ke dalam kolom Ultimate Analysis Batubara (**HHV/kalori, Carbon, Hydrogen, Sulfur, Oxygen**).

HHV (kCal/kg)	UNSUR PADA BATUBARA				TOTAL O2 YANG DIBUTUHKAN TIAP UNSUR
	Carbon	Hydrogen	Sulfur	Oxygen	
	% (ADB)	% (ADB)	% (ARB)	% (ADB)	
4232	56,92	3,79	0,12	19,54	1,822266667

INPUT MANUAL

7.2.3. Operator CCR menginformasikan kondisi ØAFR seperti pada poin 7.3. atau 7.4. ke Operator Boiler Control.

7.3. Pengaturan Saat Nilai ØAFR >1,00

7.3.1. Pastikan file Ms. Excel template AFR sudah terbuka dan sudah terhubung dengan EDS.

7.3.2. Pastikan nilai Ultimate Analysis Batubara sudah diinput sesuai dengan update terbaru.

7.3.3. Apabila pada kolom **ØAFR** menunjukkan > 1,00 maka yang diperhatikan pertama kali adalah flow batubara pada unit yang nilai ØAFR > 1,00.

7.3.4. Lakukan pengurangan flow batubara, dengan mempertimbangkan parameter pada unit.

7.3.5. Apabila parameter unit tidak memungkinkan untuk menurunkan flow batubara maka lakukan penambahan flow udara hingga nilai ØAFR masuk ke dalam range optimal.

7.4. Pengaturan Saat Nilai ØAFR < 0,85

7.4.1. Pastikan file Ms. Excel template AFR sudah terbuka dan sudah terhubung dengan EDS.

7.4.2. Pastikan nilai Ultimate Analysis Batubara sudah diinput sesuai dengan update terbaru.

7.4.3. Apabila pada kolom **ØAFR** menunjukkan < 0,85 maka yang diperhatikan pertama kali adalah flow udara pada unit yang nilai ØAFR < 0,85.

7.4.4. Lakukan pengurangan flow udara, dengan mempertimbangkan parameter pada unit.

7.4.5. Apabila parameter unit tidak memungkinkan untuk menurunkan flow udara maka lakukan penambahan flow batubara hingga nilai ØAFR masuk ke dalam range optimal.

8. MONITORING

8.1. Jaga nilai ØAFR pada range 0,85-1,00 (berwarna hijau pada tampilan)

8.2. Nilai ØAFR kategori outrange :

a. Nilai ØAFR < 0,85 = indikasi flow udara pembakaran berlebihan (berwarna merah pada tampilan)

b. Nilai ØAFR >1,00 = indikasi flow batubara berlebihan (berwarna kuning pada tampilan)